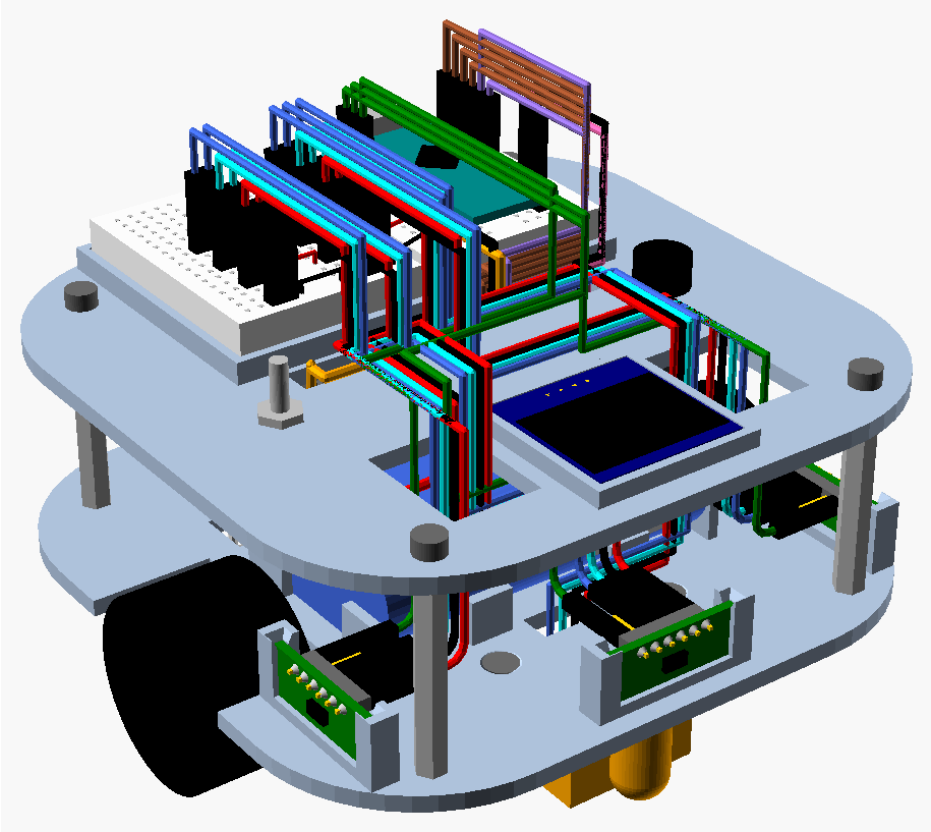
Manual de uso

Robot de laberinto · Arduino Nano (ATmega328P)



Sección	Contenido
1. Cómo funciona	Qué hace el robot y cómo cuenta las marcas
2. Programarlo	Microchip Studio y carga con avrdude
3. Controles	Interruptor, botón y pantalla
4. Calibración	Colores, distancias y tiempos, con hoja para llenar
5. En la competencia	Paso a paso de cada corrida
6. Batería	Carga y cuidados
7. Problemas	Qué hacer si algo falla

1. Cómo funciona

- **Sensores de distancia:** los 3 VL53L0X ven paredes a la izquierda, al frente y a la derecha. Mantienen el robot centrado en el pasillo y lo frenan al llegar a una pared.
- **Mapa:** el robot guarda en la EEPROM las paredes de cada celda que visita (laberinto de 16 × 16). El mapa no se borra al apagarlo.
- **Algoritmo:** flood-fill. Calcula la distancia de cada celda a la meta y siempre avanza a la celda más cercana. Si encuentra una pared nueva, recalcula.
- **Movimiento:** los motores no tienen encoder. El avance y los giros se miden por tiempo con el Timer1 (interrupción de 1 ms, tick de 10 ms). Por eso hay que calibrar con la batería cargada.
- **Marcas de color:** el TCS34725 lee el piso cada 30 ms. Una marca cuenta si el color se sostiene en 3 lecturas seguidas después de haber visto piso. Además se guarda la celda, así que pasar otra vez por la misma marca no la vuelve a contar, ni en otra corrida.

Tipos de corrida

Situación	Qué hace	Pantalla
No conoce un camino a la meta	Explora hasta la meta y luego regresa solo al inicio explorando más	EXPLORA → REGRESO → LISTO
Ya conoce un camino	Va directo por la ruta más corta, con rectas largas a velocidad alta	RAPIDO → META

2. Programarlo

El código está en C++ sin librerías de Arduino, en **atmega328p/laberinto/**. Maneja el ATmega328P por registros: TWI (I2C) en twi.cpp, Timer0 (PWM de motores) en motores.cpp y Timer1 (base de tiempo por interrupción) en tiempo.cpp. Se compila en Microchip Studio y se carga por USB con avrdude, usando el bootloader que ya trae el Nano.

Una sola vez

1. Instala **Microchip Studio 7** y **Arduino IDE 2** (solo para tener avrdude). En Arduino IDE instala una vez la placa Arduino AVR Boards.
2. Instala el driver **CH340** si Windows no reconoce el Nano. En el Administrador de dispositivos anota el puerto (por ejemplo COM5).
3. Microchip Studio: File → New → Project → **GCC C++ Executable Project**, nombre **laberinto**, dispositivo **ATmega328P**.
4. Borra el main.cpp que crea. Clic derecho en el proyecto → Add → Existing Item… y agrega todos los .cpp y .h de atmega328p/laberinto/.
5. Arriba elige la configuración **Release** (optimiza a -Os).
6. Tools → External Tools… → Add. Title: **Cargar Nano**. Command: la ruta de avrdude.exe, por ejemplo `%LOCALAPPDATA%\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\bin\avrdude.exe`. Arguments:

```
-C "...\etc\avrdude.conf" -p atmega328p -c arduino -P COM5 -b 115200 -U
flash:w:"$(TargetDir)$(TargetName).hex":i
```

Marca **Use Output window**. El avrdude.conf está en la carpeta etc junto a bin.

Cada vez que cambies algo

1. Edita el valor en **config.h** (pines, laberinto y calibración están ahí).
2. Build → Build Solution (F7). Debe terminar sin errores; usa unos 14 KB de flash y 1 KB de RAM.
3. Conecta el Nano por USB-C con el interruptor del robot **apagado** y usa Tools → Cargar Nano.

Si avrdude dice **not in sync**, tu Nano tiene el bootloader viejo: cambia -b 115200 por **-b 57600**. Desde Linux o Mac también sirve el Makefile: `make cargar PUERTO=/dev/ttyUSB0`.

Al subir código nuevo no se borra el mapa: está en la EEPROM. Para borrarlo usa el botón sostenido (sección 3).

Dónde poner el laberinto en el código (config.h)

Constante	Valor	Qué es
N	16	Celdas por lado (3 m / 18 cm ≈ 16)
INI_X, INI_Y	0, 0	Celda de inicio
INI_R	0	Hacia dónde mira al inicio (0 = norte)
META_X, META_Y	7, 7	Esquina inferior izquierda de la meta de 2 × 2 (centro)

El robot cuenta desde la esquina de inicio: x crece a su derecha y y hacia adelante. Si la salida está en una esquina con la pared exterior a la **derecha** del robot, usa INI_X = 15. Si la meta no

está en el centro, cambia META_X y META_Y el día de la competencia.

3. Controles

Acción	Resultado
Interruptor	Enciende y apaga todo
Botón corto (menos de 2 s)	Empieza una corrida medio segundo después de soltarlo
Botón sostenido más de 2 s	Borra mapa y conteo. Pantalla: BORRADO
Encender con el botón presionado	Modo calibración (para salir, apaga y prende)
En calibración: botón corto	Avanza una celda
En calibración: botón de más de 1 s	Gira 90° a la derecha

Pantalla

Mensaje	Significado
LABERINTO LISTO	Esperando el botón
EXPLORA	Primera corrida, buscando la meta
REGRESO	Volviendo solo al inicio. No lo levantes
RAPIDO	Corrida rápida por la ruta conocida
META	Llegó a la meta en corrida rápida
BORRADO	Mapa y conteo en cero
ROJO / VERDE / AZUL / AMAR + número	Marcas contadas de cada color; T = total
SIN SENSOR COLOR	No encuentra el TCS34725: revisa VIN, GND, SDA, SCL
SIN VL53L0X	Falla algún sensor de distancia: revisa su XSHUT y alimentación

4. Calibración

Hazla en el orden de la tabla, con la batería cargada (más de 8.0 V) y sobre un piso igual al de la competencia. Todos los valores están en config.h.

4.1 Colores

1. Enciende con el botón presionado. La OLED muestra r, g, b (proporciones), c (brillo) y el color que reconoce.
2. Pon el robot sobre el piso y anota r, g, b y c en la fila PISO de la hoja.
3. Repite sobre cada marca de color.
4. Copia los valores al arreglo **refs[]** y sube el código.
5. Comprueba que la OLED muestre el nombre correcto sobre cada color. Si confunde dos colores, baja DIST_MAX; si no reconoce ninguno, súbelo.

4.2 Distancias

1. Siempre en modo calibración, centra el robot a mano en una celda con paredes a los lados y enfrente.
2. La última línea de la OLED muestra: izquierda, frente, derecha (mm).
3. D_LADO = promedio de izquierda y derecha. D_FRENTE = el valor del frente.

4.3 Avance y giro

1. Pon el robot en un pasillo largo, sin pared enfrente.
2. Botón corto: avanza una celda. Debe recorrer 180 mm. Si se queda corto, sube T_CELDA (cada unidad son 10 ms); si se pasa, bájalo.
3. Botón de más de 1 s: gira 90°. Ajusta T_90 igual.
4. Si se va de lado al avanzar sin paredes, ajusta AJUSTE_DER (positivo si se va a la derecha).
5. T_RAPIDA: igual que T_CELDA, pero en una corrida rápida de varias celdas.

Hoja de calibración

Valor	Fábrica	Medido 1	Medido 2	Final
PISO r / g / b / c	0.33/0.33/0.33/900			
ROJO r / g / b / c	0.58/0.22/0.20/400			
VERDE r / g / b / c	0.26/0.46/0.28/350			
AZUL r / g / b / c	0.20/0.32/0.48/300			
AMAR r / g / b / c	0.42/0.40/0.18/700			
D_LADO (mm)	38			
D_FRENTE (mm)	34			
T_CELDA (× 10 ms)	60			
T_90 (× 10 ms)	25			
T_RAPIDA (× 10 ms)	40			
AJUSTE_DER	0			

Valor	Fábrica	Medido 1	Medido 2	Final
VEL_EXPLORA / VEL_RAPIDA	140 / 220			

5. En la competencia

Antes de empezar

1. Batería cargada (más de 8.0 V).
2. Ajusta INI_X, INI_R, META_X y META_Y si el laberinto lo pide, y sube el código.
3. Enciende y **sostén el botón 2 s** para borrar el mapa del laberinto anterior.

Corrida 1: exploración

1. Pon el robot en la celda de inicio, centrado, mirando hacia adelante.
2. Botón corto y quita la mano.
3. El robot llega a la meta y regresa solo al inicio. **No lo levantes** hasta que la pantalla diga LISTO.
4. Revisa el conteo de marcas en la pantalla.

Corridas 2 y 3: rápidas

1. Pon el robot en el inicio, igual que antes.
2. Botón corto. Va directo a la meta (RAPIDO → META).
3. Levántalo y regrésalo al inicio para la siguiente.

Si en la corrida 1 se atora o lo tienes que levantar, sostén el botón 2 s para borrar y empieza la exploración otra vez. Un mapa con paredes falsas hace que la corrida rápida falle.

Laberinto nuevo (ronda final)

Sostén el botón 2 s para borrar y empieza otra vez con la corrida 1.

6. Batería

Voltaje (total)	Estado
8.4 V	Llena
7.6 V	Media; así se guarda si no se usa en días
7.0 V	Recargar
6.4 V	Mínimo absoluto; por debajo se daña

- Se carga por el conector blanco de 3 pines (balanceo) con el cargador 2S.
- Carga sobre una superficie que no se queme y sin dejarla sola.
- Mide con el multímetro entre corridas. Con menos de 7.6 V los tiempos de avance cambian.
- Si se infla o se calienta mucho, no la uses.

7. Problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Pantalla apagada	Batería, interruptor o I2C	Mide voltaje en VIN; revisa SDA/SCL de la OLED
avrdude: not in sync	Bootloader viejo o puerto mal	Usa -b 57600; revisa el COM y el driver CH340
SIN SENSOR COLOR	TCS34725 sin conexión	Revisa sus cables y que esté metido hasta el fondo de la capucha
SIN VL53L0X	Un VL53L0X sin alimentación o XSHUT	Revisa VCC y XSHUT de cada uno (A0, A1, A2) y que su dupont no se haya salido
Una rueda gira al revés	Cables del motor invertidos	Intercambia sus 2 cables en el L298N
Gira al lado contrario	Motores cruzados	Intercambia OUT1-2 con OUT3-4
Choca con paredes	Mal calibrado o batería baja	Carga la batería; revisa T_CELDA, T_90, AJUSTE_DER
Se queda corto o se pasa de celda	T_CELDA	Calibración 4.3
Cuenta una marca dos veces	Mal ubicada la celda	Revisa OFF_COLOR (0.2 de fábrica)
No cuenta una marca	Referencia de color mala	Calibración 4.1; sube DIST_MAX
Se reinicia al arrancar los motores	Ruido o batería baja	Capacitores de 100 nF en los motores; carga la batería
Corrida rápida falla	Mapa con paredes falsas	Borra (botón 2 s) y explora otra vez
Se detiene en la corrida 1 sin llegar	Meta o inicio mal configurados	Revisa N, INI_X, INI_R, META_X, META_Y